

夏财洪_安装造价与 BIM 顾问（项目合作/兼职）_10 年行业经验

1. 电话：13668292381，邮箱：1757526216@qq.com，地点：四川省成都市邛崃市。
2. 服务方向：安装造价 / 机电 BIM / 全过程成本控制
3. 合作方式：远程为主，必要时可到现场；按项目、按天或按节点结算
4. 服务范围：算量组价清标、变更签证、收方结算、BIM 管综、绘制竣工图
5. 成都邛崃 | 可短期出差（成都周边为主）

我的核心价值：用造价思维做 BIM，用 BIM 模型验造价

市场上会算量的人很多，会建 BIM 模型的人也很多。但能同时运用十年安装造价经验和机电 BIM 深化能力，让两者互为补充、互相验证，是我能提供的独特价值。

1. BIM 与造价互相验证，算得更准

传统算量依赖二维图纸，在管线交叉、标高冲突等区域容易出错。我习惯用 BIM 三维模型提取工程量，与算量软件结果交叉复核，确保两者一致。尤其擅长地下室管线密集区、管井等复杂部位，这种方法能有效减少错漏，工程量核对一致率高，争议项可追溯。

2. 用造价思维做 BIM 深化，兼顾功能与成本

我做管线综合时，同步考虑管线路径的经济性、支架共用率、后期检修空间，避免为追求净高而过度绕行造成的材料浪费。交付的 BIM 方案在保证功能的同时，进行材料与人工成本测算，提供更具成本效益的优化建议。

3. 全过程成本控制，重点在清标和结算端

经历过咨询公司审计视角的训练，了解结算审核的重点（工程量扣减、单价质疑）。我编制的结算文件要求计算过程清晰、证据链完整，能从容应对审计质疑，有效控制争议项。

承接工作范围

安装造价（远程为主，关键节点到场）：水暖电消防全专业算量（广联达/鹏业/算王，可按你指定出量）、宏业清单计价、投标报价编制与调价策略、成本测算与动态成本模板搭建（Excel 透视表+函数+VBA 自动化）、清标对比、变更签证费用核算、竣工结算编制、与审计/过控单位对量。

机电 BIM（远程建模，交付成果）：机电全专业管线综合排布与碰撞检测（Revit + Navisworks）、BIM 轻量化交付（网页端/手机端/EXE 均可，现场工长不装软件也能看模型）、预留孔洞图与管线综合剖面图出图、从 BIM 模型导出工程量辅助造价复核。

其他技术工作（增值服务）：小型网页查询工具开发（如材料价格库、签证台账，SQLite+PHP）、Excel VBA 批量处理表格（合并、提取、自动生成报告）、竣工图 CAD 绘制及变更汇总整理。

合作方式：远程为主，微信/腾讯会议沟通，网盘或邮箱交付成果。对量、图纸会审、模型交底等关键节点可按需到场。结算灵活，按项目、按天、按节点均可，事前书面确认。可接受试合作，先做一个小项，双方觉得合适再继续。

参考报价（最终价格考虑各个因素综合确定，具体以双方书面确认为准）：

服务类型	参考价格	备注
安装算量	0.5-1.5 元/m ²	按建筑面积，视专业多寡和复杂程度
BIM 管线综合+碰撞检测	1-2 元/m ²	含模型和碰撞报告
全过程造价咨询	0.8-1.2 万/月	清标+动态成本+结算准备
按天计费	500-600 元/天	适用于零散工作或短期驻场

近期主要项目经验

白鹭湾科创中心（6 万 m² 装饰装修）——安装成本负责人

图纸不全阶段，采用分步清标与暂估，逐步锁定工程量

梳理图纸与清单差异 30 余项，标记新增项及待定价材料，为甲方材料认价提供清晰依据
利用 BIM 辅助制作收方底图，提高现场核对效率

中和某装饰项目（全过程成本配合）

审核班组结算时，核减多报风管面积约 40 m²、补回漏计风机盘管 5 台

建立工种-供应商-材料对应台账，实现成本追溯，有效控制分包成本

万华麓湖 / 双流某实验室（大型公建 BIM）——BIM 工程师

负责机电管线综合，优化净高方案获甲方认可，模型直接指导施工

提前发现各专业碰撞 20 余处，减少现场拆改

从 BIM 模型导出工程量，用于与造价文件对比

浙江过江隧道 / 广西某高速（BIM+GIS 应用）

负责机电 BIM 建模与轻量化部署，集成 GIS 地理信息

实现网页端、手机端查看模型，方便现场人员使用

雅安梨花溪 EPC 项目（全过程驻场）——安装造价+BIM

负责安装全专业过程算量、月度产值报送

运用 BIM 模型辅助图纸会审，提前发现管线冲突

重庆万盛低碳产业园（投标报价）

负责消防、空调专业算量及投标报价编制，成本测算精准，中标后利润空间符合预期

技能与工具

核心工具（可独立完成交付）

算量计价：广联达、鹏业安装算量、算王、宏业清单计价

BIM 核心：Revit（含参数化族、Dynamo 辅助）、Navisworks

数据处理：Excel（VBA/高级函数/透视表）、CAD 竣工图

扩展技能（能应用，效率高于平均水平）

BIM 轻量化平台（BIMFace/Revizto）、Lumion 渲染、广联达 BIM5D

数据库与网页基础（SQLite+PHP，能开发小型查询系统）

鲁班算量、Rhino、QGIS、Three.js（有基础，可快速捡起）

专业资质

安装工程造价 | 四川建筑职业技术学院（全日制大专）

计算机科学与技术 | 自考本科（即将毕业）

二级造价工程师（安装） | BIM 二级证书 | 机电助理工程师

C1 驾驶证，可适应短期出差及必要驻场

写在末尾

目前以独立顾问形式接项目，长期绑定或单次合作均可。如有意向，可先试一个小项，双方觉得合适再深入。

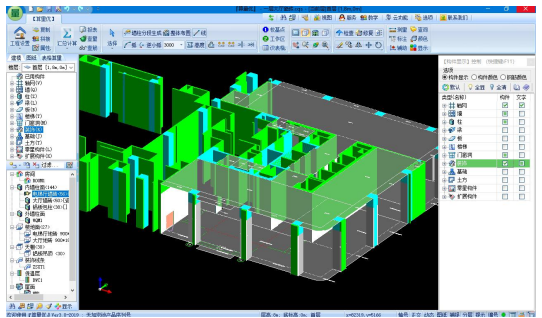
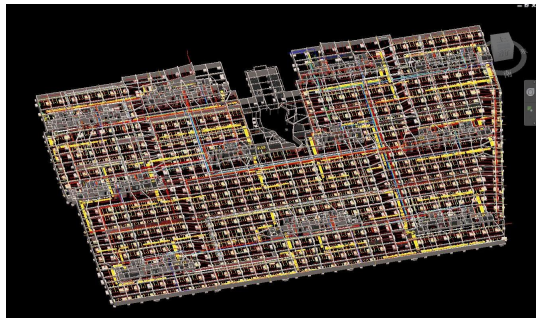
欢迎联系，24 小时内回复。13668292381 同微信；QQ1757526216 同邮箱

成果节选

清单编号	项目名称	项目特征	单位	计
030109011	潜水泵	1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振装置形式、数量 7.淮安配合比 8.单机试运转要求	台	按设计图示数量计算
050404002	排水	1.种类及管径 2.数量 3.排水长度	m ³ /天	1.以立方米计量,按需要埋地内水面面积乘以平均水深,以日历天计算 3.以台班计算,
030211002	电动给水泵	1.型号 2.功率	台	按设计图示数量计算

Excel 成本/指标分析（支持透视表及函数）

自制信息查询系统（可现场打开网页演示）



BIM 管综（支持轻量化模型、效果图、渲染、碰撞检查以及开孔、出图等）

非安装专业拓展（建筑与装饰工程、市政园林）

造价

宏业清单计价

建设项目招标控制价/投标报价汇总表									
工程名称: 某2万平方米项目									
第1页共16页									
序号	单项工程名称	工程范围	金额(元)	其中(元)	暂估价	安全文明施工费	规费		
52	防火门	82.44 平方米	102189.28	1082.19	725.11				
53	窗工程	78.38 平方米	100566.39	1575.36	869.45				
54	窗框工程	28.38 平方米	1822.38	118.28	85.24				
55	防火门	10.12 平方米	7584.79	684.45	273.35				
56	窗工程	8.91 平方米	6285.98	551.90	219.43				
57	窗框工程	8.91 平方米	112.78	112.78	55.72				
58	地下室及附属工程	58845.18 平方米	12197128.45	224823.24	143283.74				
59	窗工程	58845.18 平方米	1071119.31	125616.84	80206.80				
60	窗框工程	58845.18 平方米	2845862.38	102481.68	64773.23				
61	人防窗工程	58845.18 平方米	486284.45	16138.78	7648.25				
62	人防窗框工程	58845.18 平方米	153891.16	8258.88	3639.42				
合 计			43583256.48	2218000.00	1389382.50	960351.90			

分部分项工程清单与计价表									
工程名称: 某2万平方米项目18#楼《给排水安装工程》						第1页共16页			
序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	定额人工费	其中: 定额机械费
给排水工程									
1	031001007065	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位: 室内区	m	92.1	132.05	12361.81	2956.41	73.68
			2. 介质: 冷水						
			3. 材料: 塑料, 衬塑钢管 DN50						
			4. 连接形式: 螺纹连接						
			5. 压力等级要求: 公称压力要求: 满足设计要求						
2	031001007066	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位: 室内区	m	11.55	157.97	1824.55	488.31	11.38
			2. 介质: 冷水						
			3. 材料: 塑料, 衬塑钢管 DN50						
			4. 连接形式: 螺纹连接						
			5. 压力等级要求: 公称压力要求: 满足设计要求						
3	031001007067	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位: 室内区	m	17.65	193.19	3408.22	652.52	18.32
			2. 介质: 冷水						
			3. 材料: 塑料, 衬塑钢管 DN65						
			4. 连接形式: 螺纹连接						
			5. 压力等级要求: 公称压力要求: 满足设计要求						
4	031001007068	衬塑钢管 DN80	1. 安装部位: 室内区	m	88.31	231.37	19969.54	3325.52	187.49
			2. 介质: 冷水						
			3. 材料: 塑料, 衬塑钢管 DN80						
			4. 连接形式: 螺纹连接						
			5. 压力等级要求: 公称压力要求: 满足设计要求						
本页小计						37364.12	7334.66	231.38	

指标及成本 excel 分析

部位	建面	装饰单方指标			装饰人工、工日指标		
部位	建筑面	普通装饰	中档装饰	高档装饰	人工工	人工单	人工合
-2F	287.8	201460	460480	834620	575.6	209	120300.4
-1F	597.9	418530	956640	1733910	1195.8	209	249922.2
1F	1001.43	701001	1602288	2904147	2002.86	209	418597.7
2F	613.25	429275	981200	1778425	1226.5	209	256338.5
标准层	4157.35	2910145	6651760	12056315	8314.7	209	1737772
公装总面积	6657.73	4660411	10652368	19307417	13315.46	209	2782931

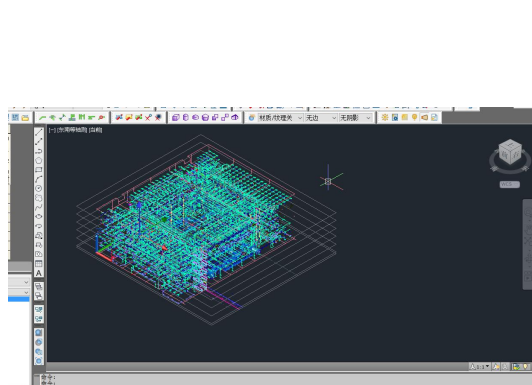
综合单价分析表									
工程名称: 某11万平方米项目18#楼《给排水安装工程》				楼层: 第1层		建筑面积: 214.39			
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位		数量		=	
清单编号		清单名称		单位					

费用类别	序号	名称	费率	计算公式	预计数量 送项 费率比率	类别	劳务(按成本自购)	材料(按成本自购)	机械(按成本自购)	管理费(按成本自购)	间接成本
工程含税总价	A	含税总价			145.1		7,685,282.59	7,685,282.59	7,685,282.59	7,685,282.59	7,685,282.59
工程不含税总价	B	不含税总价		B=A/1.09			7,050,717.97	7,050,717.97	7,050,717.97	7,050,717.97	7,050,717.97
直接成本	C	人工费总价				成本1	1,023,324.00	1,023,324.00	1,023,324.00	1,023,324.00	
	D.1	基本工资					625,000.00	641,599.50	607,240.00	590,000.00	
	D.2	绩效工资					1,699,718.00	1,699,718.00	1,699,718.00	1,699,718.00	
	D.3	社保费(含社保+公积金)					1,851,796.70	1,851,796.70	1,851,796.70	1,851,796.70	
	D.4	住房公积金					4,186,534.70	4,186,534.70	4,186,534.70	4,186,534.70	
	E	工程材料费	0%	F=A*(1-0.09)		成本2	634,564.62	634,564.62	634,564.62	634,564.62	
	F	人工费送项费	3%	F=C/1.03	95%		28,315.28	28,315.28	28,315.28	28,315.28	0.00
	G	所有材料+分包(包工包料)材料费	13%	G=D*(1.13)	95%		457,554.90	457,554.90	457,554.90	457,554.90	0.00
	H	管理费		H=E*(1+0.03)			148,694.44	147,876.18	153,822.05	152,540.53	634,564.62
	I	税金	0.03%	I=H*0.03%			3,371.39	3,371.39	3,395.80	3,395.80	2,115.29
	J	企业利润	0.03%	J=H*0.03%			1,410.34	1,410.34	1,410.34	1,410.34	1,410.34
	K	增值税附加税	12%	K=H*12%			17,843.33	17,757.14	18,470.72	18,425.46	76,147.75
	L	管理费	3%	L=H*3%			76,852.83	76,852.83	76,852.83	76,852.83	
	M	管理费	3%	M=H*3%			238,558.46	238,558.46	238,558.46	238,558.46	
	N	管理费	3%	N=H*3%			53,797.01	53,797.01	53,797.01	53,797.01	
	P	管理费	6.7%	P=(C+D+H+I+J+K+L+M+N+O)			5,896,091.73	5,896,091.73	5,896,091.73	5,896,091.73	1,229,151.66

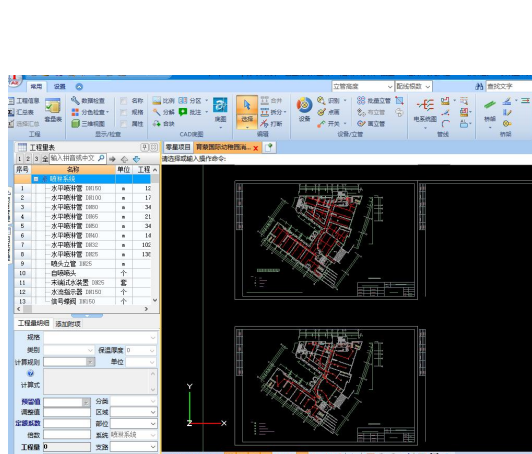
名称	金额
变更第一批新清单上报	327806.35
变更第一批清单预估成本(含税)	386097.00
变更第一批清单预计亏损	(28788.08)
变更第二批新清单上报	102834.62
变更第二批清单预估成本	191579.00
变更第二批清单预计亏损	(79489.26)
总清单预估成本	14072692.68
20240408防滑地砖预估成本	141937.65
总人工预估成本	2782931.14
电气预估含税成本	567406.47

序号	名称	规格	单位	地上	地下	工程量	材料费	人工费	含税价
1	PA 嵌入式超亮 LED 灯 (挑高大堂)	LED 灯 (挑高大堂)	盏	42.00		42.00	65	30	4458.30
2	1'x1' LED 节能灯	LED 节能灯	盏	464.00	74.00	538.00	40	30	41910.20
3	3'x3' LED 节能灯	LED 节能灯	盏	150.00	28.00	178.00	32.5	30	12357.65
4	3'x3' LED 节能灯	LED 节能灯	盏	212.00		212.00	65	30	22503.80
5	4'x4' LED 节能灯	LED 节能灯	盏	344.00		344.00	67.5	30	37487.40
6	4'x4' LED 节能灯	LED 节能灯	盏	67.00		67.00	92.5	30	9194.08
7	4'x4' LED 节能灯	LED 节能灯	盏	134.00	36.00	170.00	80	30	20927.00

鲁班计量（熟练 2015 年开始使用）

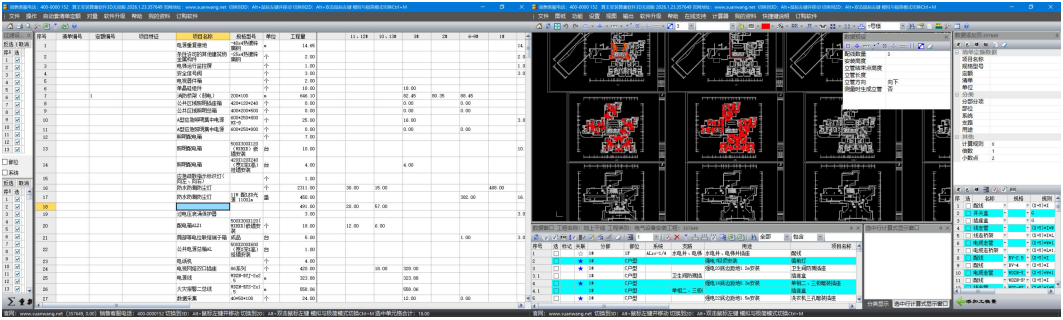


鹏业安装算量（精通 2016 年开始使用）

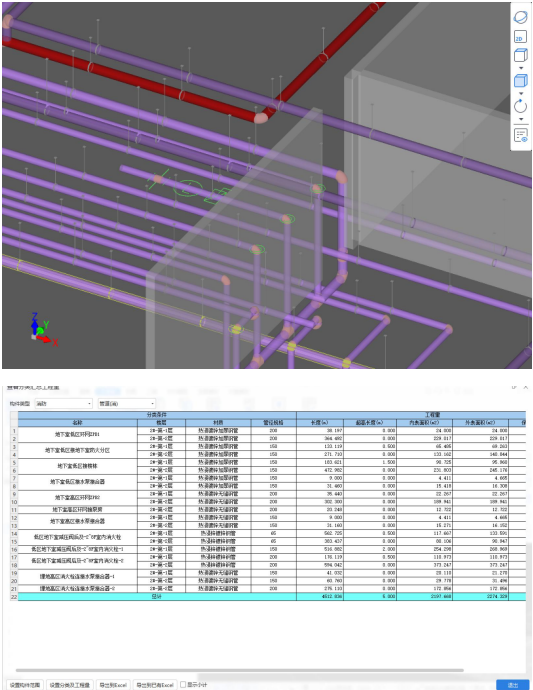


序号	项目名称	计量	工程数	材料单	人工单	含税单	金额
1	火灾报警控制器	个	1	1800	100	2143	2143
2	消防广播器	个	3	35	30	72.25	216.75
3	输入/输出模块	个	2	45	30	83.55	167.1
4	带电话插孔的手动报警按钮	个	3	50	30	89.2	267.6
5	消防栓起泵按钮	个	3	40	30	77.9	233.7
6	声光报警器	个	3	40	30	77.9	233.7
7	感烟探测器	个	52	30	30	66.6	3463.2
8	消防电话机	个	67	8	9.04	605.68	
9	报警 SC20	米	242.84	8	9.04	2195.2736	
10	火灾报警多芯导线 RVV-2*2.5	米	244.24	3	3.39	827.9736	
11	自动喷淋	个	13	650	40	778.1	10115.3
12	喷淋末端试水装置 DN150	个	1	350	40	439.1	439.1
13	末端试水装置 DN25	个	1	120	40	179.2	179.2
14	自动喷淋	个	136	8	40	52.64	7159.04
15	喷淋管水平喷淋管 DN25	米	68	12	13.56	922.08	
16	喷淋管水平喷淋管 DN25	米	138.43	12	13.56	1877.1108	
17	喷淋管水平喷淋管 DN32	米	102.98	15	16.95	1745.511	
18	喷淋管水平喷淋管 DN40	米	14.05	18	20.34	285.777	
19	喷淋管水平喷淋管 DN50	米	34.17	22	24.86	849.4662	
20	喷淋管水平喷淋管 DN65	米	21.02	28	31.64	665.0728	
21	喷淋管水平喷淋管 DN80	米	34.52	35	39.55	1365.266	
22	喷淋管水平喷淋管 DN100	米	17.97	45	50.85	913.7745	
23	喷淋管水平喷淋管 DN150	米	12.66	80	90.4	1144.464	
汇总							38015.14
含量指标分析							
火警线/电点位							3.62448
喷淋管/水点位							2.93907

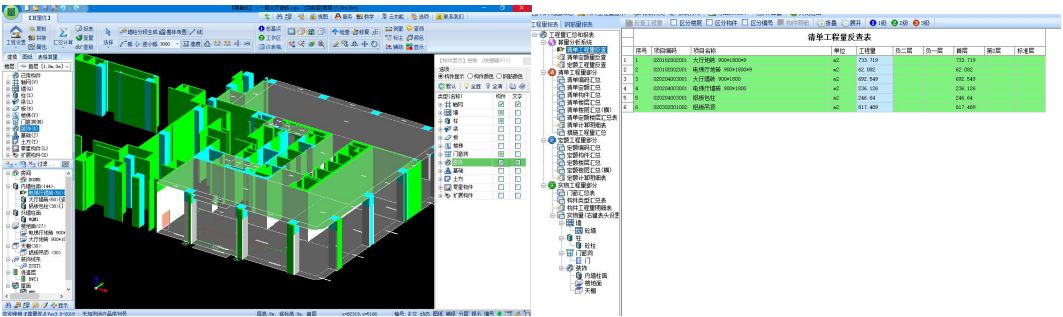
算王安装算量（精通 2017 年开始使用）

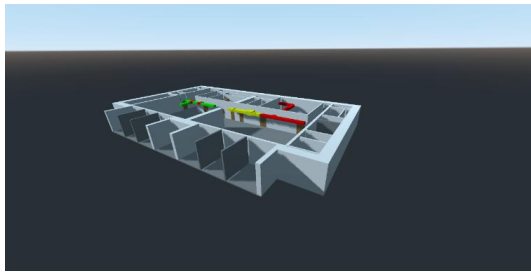
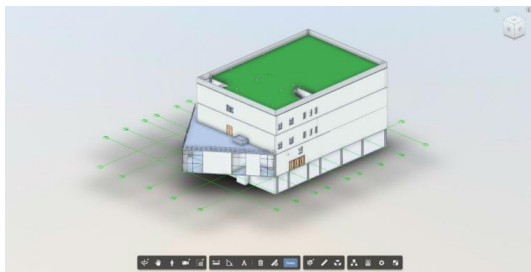
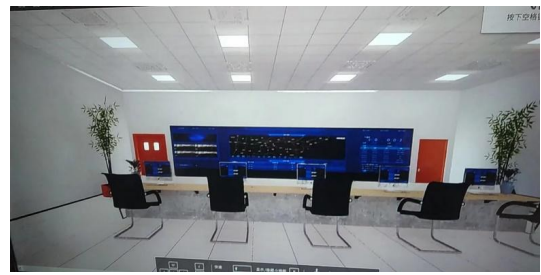


工程量汇总表，可以分楼栋出量
广联达（精通 2022 年开始使用）

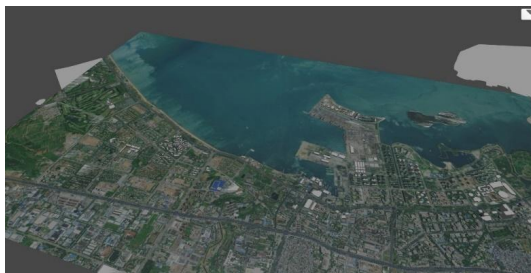


算量优（算土建装饰钢筋）





GIS 城市模型、地形模型



网页信息查询窗口（php+sqlite）

13清单 水泵 水泵				
清单编号	项目名称	项目特征	单位	计
030109011	潜水泵	1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振装置形式、数量 7.灌浆配合比 8.单机试运转要求	台	按设计图示数量计算
050404002	排水	1.种类及管径 2.数量 3.排水长度	m3/天 台班	1.以立方米计量, 按需要排 罐内水面面积乘以平均水深 日排水量 3.以台班计算,
030211002	电动给水泵	1.型号 2.功率	台	按设计图示数量计算
030211003	循环水泵	1.型号 2.功率	台	按设计图示数量计算

搜索

名称	规格	单位
白水泥	二级白度 广汉	t
白水泥		t
普通水泥	大厂PC32.5R袋 各地综合	t
普通水泥	大厂PC32.5R散 各地综合	t
普通水泥	大厂PO42.5R袋 各地综合	t

提交

清空

[复制](#)

刷新

draft

```
[[Sum]]: 4251.0
```

[[2026-05-21]] 22:06:51

$0.3 \times 0.3 \times 2000$ 片为方砖 + 3000 平方米 = 3180.0

[[2026-05-21]] 22:06:22
$$3 \times 0.6 \text{ 加上的零星瓷砖} + 0.9 \times 1.8 \times 660 \text{ 片} = 1071.0$$